

PL11

Algoritmi di approssimazione: Vertex Cover

Materiale ricostruito dalle slide ufficiali del corso.

Che problema stiamo risolvendo? Gli algoritmi di approssimazione producono soluzioni ammissibili con una garanzia rispetto all'ottimo; le euristiche non garantiscono un rapporto.

Spiegazione intuitiva Quando trovare l'ottimo è difficile, si può accettare una soluzione non ottima ma con una garanzia. La garanzia confronta il valore prodotto con OPT. Per Vertex Cover, scegliendo un arco ancora non coperto e prendendo entrambi gli estremi si costruisce una copertura. Gli archi scelti sono disgiunti: ogni soluzione ottima deve prendere almeno un estremo per ciascuno, mentre l'algoritmo ne prende due. Da qui nasce il fattore 2.

Cosa devi sapere

- Per minimizzazione, $A \leq \rho \cdot \text{OPT}$; $\rho=1$ equivale a una soluzione ottima.
- Vertex Cover: ogni arco deve avere almeno un estremo nella copertura.
- La greedy basata sul grado può avere rapporto non limitato.
- L'algoritmo che sceglie un arco non coperto e inserisce entrambi gli estremi ha rapporto 2 e costo $O(n+m)$.
- Prova: gli archi scelti sono disgiunti, quindi $\text{OPT} \geq k$; la soluzione usa $2k$ nodi.

Esercizi

1. Calcola una copertura su un grafo assegnato.
2. Costruisci un controesempio alla greedy basata sul grado.
3. Dimostra formalmente il rapporto 2.
4. Confronta euristica e approssimazione sulla stessa istanza.
5. Scrivi uno pseudocodice che restituisca anche gli archi scelti.

Errore tipico da evitare Un'euristica senza rapporto non è un algoritmo di approssimazione.

Metodo di svolgimento Per ogni esercizio scrivi idea, pseudocodice, correttezza, complessità temporale, complessità spaziale, codice Python e test limite.

Fonte PL11.pdf: contenuto verificato sulle slide ufficiali collegate nella pagina del corso.